



תאריך הבחינה: 31.01.2023

סגל הקורס: ד"ר אלה לוי, ד"ר נדיה בורדו, אביעד רוטבוים, עדו גרינס, עומר מדמון

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

פתרון מבחן מועד א' - סמסטר חורף תשפ"ג

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירה (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן**. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות **במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה**. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

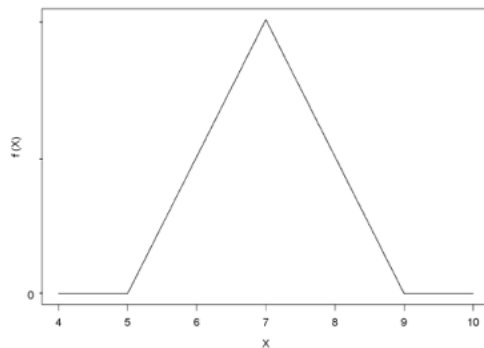
בהצלחה!

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

הזמן (רציף) בימים מההידבקות בשפעת ועד להופעת הסימפטומים של המחלה מתפלג לפי פונקציית הצפיפות הבאה:



$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-5}{4}, & 5 \leq x < 7 \\ \frac{9-x}{4}, & 7 \leq x \leq 9 \\ 0, & \text{אחרת} \end{cases}$$

כמו כן, ידוע כי שונות הזמן מן ההידבקות ועד להופעת הסימפטומים של המחלה היא $2/3$.
מה ההסתברות, בקירוב, שממוצע הזמן מן ההידבקות ועד להופעת הסימפטומים של 36 נדבקים בשפעת שנבחרו באופן מקרי יהיה גדול מ-7.25 ימים?

א. 0.3783

ב. 0.3520

ג. 0.0329

ד. 0

פתרון:

מכיוון שההתפלגות סימטרית סביב 7, נקבל $E(X) = 7$. נגדיר $\bar{X}_{36}$ – ממוצע הזמן מן ההידבקות עד להופעת הסימפטומים של 36 הנבדקים. לכן לפי מג"מ, $\bar{X}_{36} \sim N\left(7, \frac{2/3}{36}\right)$. נחשב:

$$\Pr(\bar{X}_{36} > 7.25) = 1 - \Phi\left(\frac{7.25 - 7}{\frac{\sqrt{2/3}}{6}}\right) = 0.0329$$

שאלה 2

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

במרפאה מקבלים 2 רופאי משפחה – רופא ורופאה.

זמן המתנה בתור לרופא מתפלג לפי התפלגות נורמלית עם תוחלת 20 דקות וסטיית תקן 5 דקות.

זמן המתנה בתור לרופאה מתפלג לפי התפלגות נורמלית עם תוחלת 16 דקות וסטיית תקן 4 דקות.

60% מהחולים של המרפאה נרשמים לרופאה, והשאר לרופא. כל חולה יכול ללכת רק לאחד משני הרופאים. אין תלות בין קבלת החולים על ידי הרופאים.

מהי ההסתברות שאדם מקרי שנכנס למרפאה יתקבל על ידי אחד מרופאי המשפחה תוך 20 דקות?

א. 0.5000

ב. 0.8413

ג. 0.6706

ד. 0.7048

פתרון:

נסמן: A – החולה נרשם לרופא, B – החולה נרשם לרופאה, X – זמן המתנה לקבלת שירות. לכן ההתפלגויות המותנות: $X|A \sim N(20, 25)$, $X|B \sim N(16, 16)$. לפי נוסחת ההסתברות השלמה ונוסחת הכפל נחשב:

$$\begin{aligned} \Pr(X \leq 20) &= \Pr(X \leq 20 \cap A) + \Pr(X \leq 20 \cap B) \\ &= \Pr(X \leq 20|A) \Pr(A) + \Pr(X \leq 20|B) \Pr(B) \\ &= \Phi\left(\frac{20-20}{5}\right) * 0.4 + \Phi\left(\frac{20-16}{4}\right) * 0.6 = 0.7048 \end{aligned}$$

שאלה 3

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

נתונים משתנים מקריים כך שמתקיים:

$$X \sim \text{Pois}(\lambda), \quad Y \sim \text{Pois}(\lambda)$$

$$\text{Cov}(X, Y) > 0$$

נגדיר:

$$Z = XY, \quad W = X + Y$$

להלן שתי טענות:

טענה I: $E[Z] > \lambda^2$

טענה II: $W \sim \text{Pois}(2\lambda)$

בחרו את התשובה הנכונה:

א. רק טענה I נכונה.

ב. רק טענה II נכונה.

ג. שתי הטענות נכונות.

ד. שתי הטענות לא נכונות.

פתרון:

הטענה הראשונה נכונה מכיוון שמתקיים:

$$Cov(X, Y) > 0 \Leftrightarrow E[XY] - E[X]E[Y] > 0 \Leftrightarrow E[XY] > E[X]E[Y] \Leftrightarrow E[Z] > \lambda^2$$

הטענה השניה לא נכונה, מכיוון שמתקיים :

$$Var[W] = Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] + 2Cov(X, Y) = 2\lambda + 2Cov(X, Y) \neq 2\lambda$$

ואילו השונות של משתנה מקרי המתפלג לפי התפלגות פואסון עם פרמטר 2λ היא בדיוק 2λ .

שאלה 4

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

אליס ובוב נכנסים לקזינו שבו ניתן להשתתף בכל אחת מ-2 ההגרלות הבאות :

- הגרלה א': מטילים קובייה הוגנת והרווח מההגרלה הוא תוצאות הקובייה פחות עלות ההשתתפות שהיא 2 דולר.

- הגרלה ב': מטילים קוביות הוגנות עד הפעם השניה שיוצא 6 (כולל). הרווח מההגרלה הוא מספר הפעמים שהטילו את הקוביה פחות עלות ההשתתפות שהיא 5 דולר.

אליס מוכנה להשתתף בכל הגרלה שבה תוחלת הרווח היא לפחות 1 דולר. בוב מוכן להשתתף בכל הגרלה שבה

היחס בין תוחלת הרווח לשונות הרווח הוא לפחות 0.25 (כלומר: $\frac{\text{תוחלת הרווח}}{\text{שונות הרווח}} \geq 0.25$). באילו מההגרלות כל

אחד מהמהמרים יכול להשתתף?

א. אליס יכולה להשתתף בכל ההגרלות, בוב יכול להשתתף רק בהגרלה א'.

ב. אליס יכולה להשתתף בכל ההגרלות, בוב יכול להשתתף רק בהגרלה ב'.

ג. אליס יכולה להשתתף רק בהגרלה ב', בוב יכול להשתתף רק בהגרלה א'.

ד. אליס ובוב יכולים להשתתף בכל אחת מההגרלות.

פתרון:

עבור ההגרלה הראשונה, נסמן ב- X את תוצאת הקובייה ו- Z את הרווח מההגרלה. לכן :

$$X \sim \text{Uni}[1, 2, \dots, 6]$$

$$Z = X - 2$$

$$E[Z] = E[X - 2] = E[X] - 2 = 3.5 - 2 = 1.5 > 1$$

$$Var[Z] = Var[X - 2] = Var[X] = \frac{1}{12}(6^2 - 1) = \frac{35}{12}$$

$$\frac{E[Z]}{Var[Z]} = \frac{12}{35} \cdot 1.5 = \frac{18}{35} = 0.514 > 0.25$$

לכן גם אליס וגם בוב ישתתפו בהגרלה.

עבור ההגרלה השניה, נסמן ב- Y את מספר הפעמים שהטילו קוביה עד הפעם השניה שיצא 6 ו- W את הרווח

מההגרלה. לכן :

$$Y \sim NB\left(r = 2, p = \frac{1}{6}\right)$$

$$W = Y - 5$$

$$E[W] = E[Y - 5] = E[Y] - 5 = \frac{r}{p} - 5 = 12 - 5 = 7 > 1$$

$$Var[W] = Var[Y - 5] = Var[Y] = \frac{r(1-p)}{p^2} = \frac{2 \cdot \frac{5}{6}}{\frac{1}{36}} = 60$$

$$\frac{E[W]}{Var[W]} = \frac{7}{60} < 0.25$$

ולכן רק אליס תשתתף בהגרלה זו.

לסיכום, אליס תשתתף בשתי ההגרלות ובוב ישתתף רק בהגרלה א'.

שאלה 5

מנהלת בבית ספר תיכון בעיר החליטה לבדוק אם תוחלת גובה התלמידים בבית הספר שלה שונה מתוחלת גובה של תלמידים בבתי ספר אחרים. לשם כך נמדדו מקרית 41 תלמידים בבית הספר והגובה שלהם סומן על ידי $X_1, \dots, X_{41}$. נניח כי גובה התלמידים מתפלג נורמלית. התוצאות שהתקבלו נתונות להלן:

$$\sum_{i=1}^{41} X_i = 6,888 \quad \sum_{i=1}^{41} (X_i - \bar{X})^2 = 5,760$$

מנהלת בית הספר נתקלה בבעיה כשמנהלי בתי ספר אחרים סירבו לחלוק איתה את גבהי התלמידים שלהם. לכן, המנהלת נאלצה לבחור בעצמה גובה מסוים שהיא מעריכה בתור תוחלת הגובה של תלמידים בבתי ספר אחרים. נסמן תוחלת זו על ידי μ_{other} .

אם מנהלת בית הספר תבדוק את השערתה ברמת מובהקות 5%, עבור איזה ערך של μ_{other} היא תסיק שתוחלת גובה התלמידים בבית הספר שלה אכן שונה מתוחלת גובה התלמידים בבתי ספר אחרים?

א. 170

ב. 165

ג. 168

ד. 172

פתרון:

נבנה רווח סמך ברמת ביטחון 95% ונבדוק אילו מבין הערכים לא נמצאים בו:

$$\left[\bar{X} \pm t_{0.975}^{(40)} * \frac{S}{\sqrt{40}} \right] = \left[168 \pm 2.021 * \frac{12}{6.32} \right] = [164.16, 171.83]$$

לכן רק עבור $\mu_{other} = 172$ השערת האפס לא תידחה.

שאלה 6

במוקד שירות טלפוני המוקדנים עברו הדרכה מיוחדת אשר נועדה לשפר את הטיפול בלקוח. מנהל המוקד טוען כי תוחלת משך השיחה של המוקדנים עם הלקוחות מתקצרת בעקבות ההדרכה. על מנת לבדוק את טענת

המנהל, נלקח מדגם מקרי של 13 מוקדנים וחושב הפרש בין משך השיחה של המוקדן עם הלקוח לפני ההדרכה לבין משך השיחה אחרי ההדרכה. נמצא כי ממוצע ההפרש הינו 0.1 דקות וסטיית תקן הינה 0.21 דקות. נתון כי ההפרש בין משך השיחה של המוקדן עם הלקוח לפני ההדרכה לבין משך השיחה אחרי ההדרכה הינו משתנה מקרי נורמאלי.

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. ניתן להסיק כי מנהל המוקד צודק ברמת מובהקות 5%.

ב. ניתן להסיק כי מנהל המוקד צודק ברמת מובהקות 10%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 5%.

ג. ניתן להסיק כי מנהל המוקד צודק ברמת מובהקות 15%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 10%.

ד. לא ניתן להסיק כי מנהל המוקד צודק ברמת מובהקות 15%.

פתרון:

נגדיר: X – הפרש זמן שירות לפני ההדרכה ואחרי ההדרכה. נתון: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

$$H_0: \mu = 0$$

$$H_1: \mu > 0$$

$$T = \frac{\bar{X} - 0}{S / \sqrt{n}} \Rightarrow t = \frac{0.1 - 0}{0.21 / \sqrt{13}} = 1.72$$

$$P\text{-value} = P_{H_0}(T^{(12)} \geq 1.72) = 1 - P_{H_0}(T^{(12)} < 1.72)$$

$$\Rightarrow 0.05 \leq P\text{-value} \leq 0.1$$

שאלה 7

כדי לבדוק את הקשר בין גובה האם לבין משקל התינוק בלידה, נלקח מדגם של זוגות (אמא-תינוק), ונאספו הנתונים הבאים על כל אחד מהזוגות: משקל התינוק (Y) הנמדד בפאונדים, וגובה האם (X) הנמדד באינצ'ים. הניחו שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הלינארי הפשוט

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

להלן טבלת ניתוח שונות חלקית:

	סכום הריבועים SS	דרגות חופש DF	ממוצע הריבועים MS	F	P-value
רגרסיה					
שארית	62.681	40	1.567		
סה"כ					

$$\text{כמו כן, נתון: } \hat{\beta}_0 = -5.104, \hat{\beta}_1 = 0.192, \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1} = 0.077$$

להלן שתי טענות:

I. הערך של האומדן למקדם המתאם הלינארי בין גובה האם למשקל התינוק שייך לקטע (0.3, 0.4).

II. ברמת מובהקות 1% ניתן להסיק שקיים קשר לינארי בין גובה האם לבין משקל התינוק.

בחרו את התשובה הנכונה :

א. שתי טענות שגויות

ב. שתי הטענות נכונות

ג. טענה I נכונה וטענה II שגויה

ד. טענה I שגויה וטענה II נכונה

פתרון:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1} = 0.077 = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}} = \frac{\sqrt{1.567}}{\sqrt{S_{xx}}} \Rightarrow S_{xx} = 264.29$$

$$\Rightarrow SSR = \hat{\beta}_1^2 \cdot S_{xx} = 0.192^2 \cdot 264.29 = 9.74$$

$$\Rightarrow SST = SSR + SSE = 9.74 + 62.681 = 72.42$$

$$\Rightarrow R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{9.74}{72.42} = 0.13 \Rightarrow R = 0.37$$

בדיקת השערות על מובהקות הרגרסיה :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SR}{MSE} = \frac{9.74}{1.567} = 6.22$$

$$T = \sqrt{F} = 2.49$$

או

$$T = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} = \frac{0.192}{0.077} = 2.49$$

$$P\text{-value} = 2P(t^{(40)} > 2.49) = 2(1 - P(t^{(40)} < 2.49))$$

$$0.99 < P(t^{(40)} < 2.49) < 0.995$$

$$0.005 < 1 - P(t^{(40)} < 2.49) < 0.01$$

$$\Rightarrow 0.01 < P\text{-value} < 0.02$$

לכן, ברמת מובהקות 1% לא נדחה את השערת האפס. כלומר, הרגרסיה לא מובהקת ברמת מובהקות 1%.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 8 (25 נק')

מנהל בית ספר רוצה להזמין שולחנות לכיתה החדשה שהוא פותח. המנהל רוצה שתוחלת אורך השולחנות תהיה 120 סנטימטר.

1. מפעל A פרסם מפרט של שולחנות שאורכם מתפלג נורמלית עם תוחלת 120 סנטימטר וסטיית תקן של סנטימטר אחד. המנהל הזמין 10 שולחנות לבדיקה ממפעל A ומצא כי האורך הממוצע היה 120.5 סנטימטר. כתוצאה מכך המנהל חושד שהכתוב במפרט לגבי תוחלת אורך השולחנות לא נכון.

א. מהי מערכת ההשערות של המנהל? (2 נק')

ב. מהו אומדן נקודתי לפרמטר הנחקר ומהו האומדן? כיצד האומדן מפולג (ציינו את סוג ההתפלגות והפרמטרים שלה)? ציינו למה שווה תוחלת האומדן תחת השערת האפס וכן את

SE. (5 נק')

ג. עבור אילו ערכים של האומדן הנקודתי תידחה השערת האפס ברמת מובהקות 10%? (3 נק')

ד. חשבו את רמת המובהקות המינימלית עבורה תידחה השערת האפס. (3 נק')

ה. בנו רווח סמך מתאים לבדיקת ההשערות של המנהל. (2 נק')

ו. על סמך הסעיפים הקודמים, נסחו במילים את מסקנתכם ברמת מובהקות 10% לגבי בדיקתו של המנהל. (1 נק')

2. מנהל בית הספר רוצה לבדוק גם תוצרת של שולחנות ממפעל B, שפרסם מפרט של שולחנות שאורכם מתפלג נורמלית עם תוחלת 120 סנטימטר. המנהל הזמין 10 שולחנות ממפעל B ומצא כי האורך הממוצע היה 119.5 סנטימטר וסטיית תקן 1.07 סנטימטר.

בדקו ברמת מובהקות 10% אם המנהל יכול לחשוש בתוחלת אורך השולחנות המפורסם במפרט של מפעל B, באמצעות סטטיסטי המבחן ובאמצעות p-value. (5 נק')

3. מנהל בית הספר הבחין כי יש לו בעיה חמורה של מקום בכיתה החדשה ולמעשה הוא מעוניין שתוחלת אורך השולחנות תהיה נמוכה מ-120 סנטימטר. האם המנהל יכול להזמין את השולחנות ממפעל B, על סמך הבדיקה שביצע? נסחו את ההשערות המתאימות ובדקו אותן ברמת מובהקות 10% בעזרת סטטיסטי המבחן ו-p-value. (4 נק')

פתרון:

1.

א. נסמן X – משתנה מקרי המתאר את אורך שולחן שיוצר במפעל A, $E(X) = \mu$. מערכת

ההשערות: $H_0: \mu = 120$ כנגד $H_1: \mu \neq 120$.

ב. אומדן נקודתי: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{10}\right)$. האומדן הוא 120.5. תחת השערת האפס $E(\bar{X}) = 120$.

ושגיאת התקן (SE) היא $\sqrt{0.1} = 0.316$.

- ג. נדחה את השערת האפס אם $|Z| > Z_{0.95}$, או באופן שקול אם ממוצע המדגם יקיים
 $\bar{X} < -Z_{0.95} * SE + 120 = 119.4798$ או $\bar{X} > Z_{0.95} * SE + 120 = 120.5202$
 ד. רמת המובהקות המינימלית בה נדחה את השערת האפס היא למעשה p-value. נחשב:

$$p - value = \Pr_{H_0} \left(|Z| > \frac{120.5 - 120}{SE} \right) = 2 * (1 - \Phi(1.58)) = 0.114$$

- ה. רווח סמך: $[\bar{X} \pm Z_{0.95} * SE] = [119.9798, 121.0202]$
 ו. ברמת מובהקות 10% המנהל יחליט כי השולחנות של מפעל A תקינים וניתן להזמין ממפעל זה. זו מסקנתו מכיוון שלפי סעיף ג' האומדן הנקודתי 120.5 לא נמצא באיזור הדחייה, לפי סעיף ד' רמת המובהקות הנדרשת (10%) נמוכה מ-p-value, וכן הערך 120 נמצא בתוך רווח סמך שנבנה בסעיף ה'. לכן השערת האפס לא נדחת ולא ניתן להסיק כי אורך השולחנות הממוצע שונה מ-120.

2. כעת השונות לא ידועה. סטטיסטי המבחן: $T = \frac{119.5 - 120}{1.07/\sqrt{10}} = -1.477$. סף הדחייה: $t_{0.95}^{(9)} = 1.83$.
 הסטטיסטי לא גדול בערך מוחלט מסף הדחייה ולכן לא נדחה את השערת האפס. חישוב p-value:

$$p - value = 2 * (1 - \Pr(t^{(9)} < 1.477)) \in (0.1, 0.2)$$

- לכן בשתי השיטות השערת האפס לא נדחת וגם ממפעל B ניתן להזמין.
 3. כעת בודקים את ההשערות $H_0: \mu = 120$ כנגד $H_1: \mu < 120$. סטטיסטי המבחן נשאר זהה. סף הדחייה כעת הוא $-t_{0.9}^{(9)} = -1.38$, הסטטיסטי קטן מסף הדחייה ולכן דוחים את השערת האפס. באופן דומה $p - value \in (0.05, 0.1)$ ודוחים את השערת האפס ברמת מובהקות 10%.
 לכן נסיק כי אורך השולחנות הממוצע קטן מ-120 וניתן להזמין ממפעל B.

שאלה 9 (26 נק')

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

חברת סיעוד פיתחה משחק פשוט לקשישים לשיפור הזיכרון: בפני המשתתף מוצגים 3 כדורים בשלושה צבעים שונים, מונחים אחד ליד השני. לאחר מכן מערבבים את הכדורים והמשתתף צריך להניח אותם בחזרה באותו הסדר שבו הוצגו לו.

ישראל משתתף במשחק אך מרגיש שזיכרונו טוב מאוד והוא לא רואה ערך בהשתתפות במשחק. לכן, הוא מניח את הכדורים בחזרה בסדר אקראי.

א. מהו מרחב המדגם של התוצאות האפשריות של ישראל? האם זהו מרחב מדגם שווה הסתברות? (ניתן לשם הנוחות לסמן את צבעי הכדורים: (R, G, B) (3 נק'))

ב. נגדיר את המשתנה המקרי X , הסופר את כמות הכדורים שישראל הניח במקום הנכון. כתבו את פונקציית ההסתברות ופונקציית ההתפלגות המצטברת של X . הוסיפו ציור (סקיצה) של פונקציית ההתפלגות המצטברת. (6 נק')

ג. חשבו תוחלת וסטיית תקן של X . מה ההסתברות שישראל ימקם לפחות כדור אחד במקום הנכון? השתמשו בסעיף ב'. (3 נק')

ד. נגדיר את המשתנה המקרי Y , המקבל את הערך 1 אם ישראל מיקם נכון את הכדור הראשון שהניח, ו-0 אחרת. כתבו את פונקציית ההתפלגות המשותפת של X, Y . האם הם תלויים? (6 נק')

ה. חשבו את התוחלת של X מותנית ב- $Y = 0$ והשוו לתוחלת שחושבה בסעיף ג'. הסבירו. (3 נק')

ו. ישראל הוא בעל השפעה בבית האבות בו הוא מתגורר. בעקבותיו, 40 דיירים נוספים החליטו גם הם להניח בסדר אקראי את הכדורים. מהי ההסתברות המקורבת שממוצע כמות הכדורים שהונחו במקומם הוא לפחות 1? השוו להסתברות שחושבה בסעיף ג' והסבירו מהיכן מגיע ההבדל. (5 נק')

פתרון:

א. תוצאה אפשרית תהיה מהצורה (R, G, B) כאשר R, G, B הם הצבעים האפשריים. לכן מרחב המדגם:

$$\Omega = \{(R, G, B), (R, B, G), (B, G, R), (B, R, G), (G, R, B), (G, B, R)\}$$

זהו מרחב מדגם שווה הסתברות מכיוון שישראל מנחש את ההשמה.

ב. פונקציית ההסתברות:

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{6} & | \quad x = 0 \\ \frac{3}{6} & | \quad x = 1 \\ \frac{1}{6} & | \quad x = 3 \end{cases}$$

פונקציית ההתפלגות מצטברת:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & | & x < 0 \\ \frac{2}{6} & | & 0 \leq x < 1 \\ \frac{5}{6} & | & 1 \leq x < 3 \\ 1 & | & 3 \leq x \end{cases}$$

ג. תוחלת: $E(X) = \frac{2}{6} * 0 + \frac{3}{6} * 1 + \frac{1}{6} * 3 = 1$

שונות: $E(X^2) = \frac{2}{6} * 0^2 + \frac{3}{6} * 1^2 + \frac{1}{6} * 3^2 = 2 \rightarrow Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 1$

סטיית תקן: $SD(X) = \sqrt{Var(X)} = 1$

ההסתברות המבוקשת: $Pr(X \geq 1) = 1 - F_X(0) = \frac{4}{6}$

ד. טבלה:

	$X = 0$	$X = 1$	$X = 3$	$P_Y(y)$
$Y = 0$	$2/6$	$2/6$	0	$4/6$
$Y = 1$	0	$1/6$	$1/6$	$2/6$
$P_X(x)$	$2/6$	$3/6$	$1/6$	1

המשתנים תלויים. ניתן לראות זאת לפי תאים עם 0 בטבלה, לדוגמה $X = 0, Y = 1$.

ה. נחשב הסתברויות:

$$Pr(X = 0|Y = 0) = (2/6)/(4/6) = 0.5$$

$$Pr(X = 1|Y = 0) = 0.5$$

$$Pr(X = 3|Y = 0) = 0$$

לכן התוחלת המותנית: $E(X|Y = 0) = 0 * 0.5 + 1 * 0.5 = 0.5$. בסעיף ג' קיבלנו תוחלת (לא מותנית) של 1, וכאן התוחלת נמוכה יותר מכיוון שמובטח לפחות כישלון אחד עקב ההתניה ב- $Y = 0$.

ו. נסתכל על $X_1, \dots, X_{40}$ מההתפלגות של X שהוגדרה בסעיף ב'. לפי מג"מ $\bar{X}_{40} \dot{\sim} N\left(1, \frac{1}{40}\right)$. לכן,

$$Pr(\bar{X}_{40} \geq 1) = Pr\left(\frac{\bar{X}_{40} - 1}{\frac{1}{\sqrt{40}}} \geq \frac{1 - 1}{\frac{1}{\sqrt{40}}}\right) = 1 - \Phi(0) = 0.5$$

קיבלנו 0.5 מכיוון שההתפלגות המקורבת היא נורמלית והיא סימטרית סביב התוחלת (1), אך ההתפלגות של X עצמו לא סימטרית, ולכן ההסתברות בסעיף ג' שונה מ-0.5.